Kalkulator dla elektroników

Autor: Krzysztof Szczepański

1.Wstęp

Dokument jest opracowaniem projektu zaliczeniowego przygotowanego na przedmiot Języki Programowania Obiektowego III roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja AGH. Celem projektu jest nauczenie się prawidłowej metodologii projektowania i implementacji oprogramowania.

2.Funkcjonalność

Aplikacja kalkulatora wykonująca kilka podstawowych działań dla elektroników, czyli z możliwością przełączania się na systemy bin, hex, oct, dec lub przeliczanie wyniku w skali decybelowej. Program działa w trybie ciągłym, zapamiętując ostatni wynik operacji.

3.Wymagania i instalacja

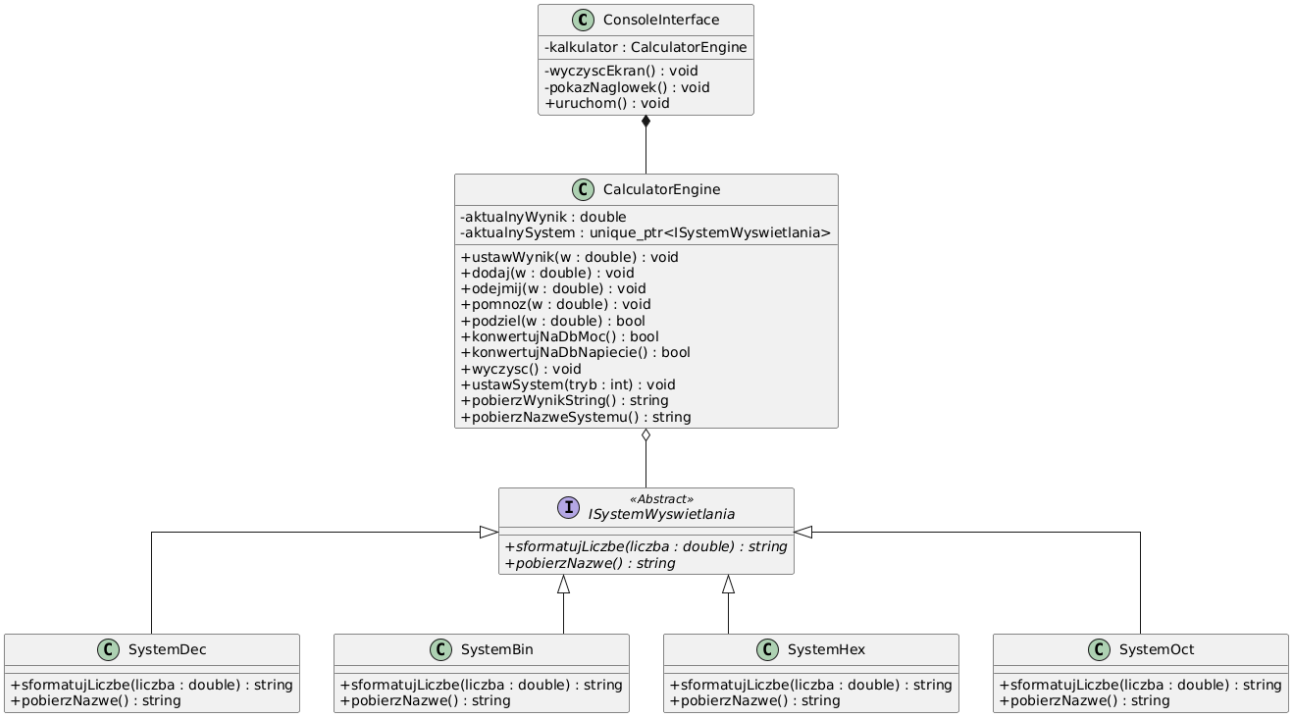
1) **Język i standard:** C++14 lub nowszy
2) **Kompilator:** GCC, Visual Studio
3) **System budowania:** CMake
4) **System operacyjny:** Windows/Linux
5) **Instrukcja kompilacji:** Otworzyć katalog “build_x”, otworzyć terminal z pozycji tego katalogu i wpisać cmake .., w katalogu “build_x” pojawi się gotowy projekt do uruchomienia.

4.Lista plików

1) **Calculator.cpp** - Implementacja logiki kalkulatora
2) **Calculator.h** - Główna logika kalkulatora
3) **Interface.cpp** - Implementacja interfejsu konsolowego
4) **Interface.h** - Definicja interfejsu użytkownika (konsolowego)
5) **Main.cpp** - Punkt wejścia do aplikacji Kalkulatora
6) **Systems.cpp** - Implementacja metod formatowania dla poszczególnych systemów
7) **Systems.h** - Definicje systemów liczbowych (DEC, BIN, HEX, OCT)

5.Hierarchia klas

1) **CalculatorEngine** - Klasa silnika kalkulatora
2) **ConsoleInterface** - Klasa obsługująca interakcję z użytkownikiem
3) **ISystemWyswietlania –** Klasa dla strategii wyświetlania liczb
   - ***SystemBin*** - Implementacja systemu binarnego (BIN)
   - ***SystemDec*** - Implementacja systemu dziesiętnego (DEC)
   - ***SystemHex*** - Implementacja systemu szesnastkowego (HEX)
   - ***SystemOct*** - Implementacja systemu ósemkowego (OCT)



6.Instrukcja Obsługi

Po uruchomieniu programu użytkownik zobaczy główne okno programu. Ekran jest podzielony na dwie sekcje:

1. **Panel Informacyjny (Nagłówek):** Znajduje się na samej górze. Wyświetla:
   - Aktualnie wybrany system liczbowy (domyślnie: DEC).
   - Bieżący wynik operacji (domyślnie: 0.0000).
2. **Menu Główne:** Lista dostępnych operacji ponumerowana od 1 do 9.

Nawigacja i sterowanie:

- Wybór opcji odbywa się poprzez wpisanie odpowiedniej cyfry (1-9) i zatwierdzenie klawiszem ENTER.
- Jeśli operacja wymaga podania liczby (np. dodawanie), program poprosi o wpisanie wartości.
- Po każdej operacji ekran jest czyszczony i odświeżany z nowym wynikiem.

Opis funkcji:

1. Wpisz nowa liczbe (Reset i ustaw): Zeruje poprzedni wynik i ustawia nową wartość startową. Użyj tej opcji, aby rozpocząć nowe obliczenia.

2. Dodaj (+): Dodaje wpisaną wartość do bieżącego wyniku.

3. Odejmij (-): Odejmuje wpisaną wartość od bieżącego wyniku.

4. Pomnoz (*): Mnoży bieżący wynik przez wpisaną wartość.

5. Podziel (/): Dzieli bieżący wynik przez wpisaną wartość.

Uwaga: Próba dzielenia przez 0 spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu i anulowanie operacji (wynik się nie zmieni).

Konwersja na decybele (dB)

Funkcje te pozwalające przeliczyć aktualną wartość na skalę logarytmiczną.

6. Na dB (Moc): Przelicza wynik według wzoru 10·log10 (x).

7. Na dB (Napięcie): Przelicza wynik według wzoru 20·log10 (x).

Ważne: Funkcje te działają tylko dla liczb dodatnich (x>0). Dla liczb ujemnych lub zera program wyświetli błąd, ponieważ logarytm z takich liczb nie istnieje w zbiorze liczb rzeczywistych.

Zmiana systemu liczbowego

8. Zmien System: Pozwala zmienić sposób wyświetlania bieżącego wyniku w nagłówku. Po wybraniu tej opcji należy wskazać jeden z pod-trybów:

DEC (Dziesiętny): Standardowy widok z precyzją do 4 miejsc po przecinku (np. `15.5000`).

BIN (Binarny): Widok 16-bitowy (np. `0000000000001111`).

Uwaga: W tym trybie część ułamkowa jest ignorowana (zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej).

HEX (Szesnastkowy): Widok szesnastkowy z prefiksem `0x` (np. `0xF`).

Uwaga: Część ułamkowa jest ignorowana.

OCT (Ósemkowy): Widok ósemkowy z prefiksem `0` (np. `017`).

- *Uwaga:* Część ułamkowa jest ignorowana.

Zakonczenie pracy

9. Wyjscie: Bezpiecznie zamyka program.

7. Opis poszczególnych klas

a) **ConsoleInterface** – Klasa odpowiadająca za wyświetlanie menu, pobieranie danych z wejścia (cin) oraz komunikację z obiektem *CalculatorEngine*.

Zawiera:

- **void uruchom ()** - Główna pętla programu. Wyświetla menu i przetwarza wybory użytkownika.

b) **CalculatorEngine** - Odpowiada za przechowywanie aktualnego wyniku, wykonywanie operacji matematycznych oraz zarządzanie wybranym systemem wyświetlania.

Zawiera:
- **CalculatorEngine()** - Konstruktor domyślny. Inicjalizuje wynik zerem i ustawia system dziesiętny.
- **dodaj()** - Dodaje wartość do aktualnego wyniku.
- **odejmij()** - Odejmuje wartość od aktualnego wyniku.
- **pomnoz()** - Mnoży aktualny wynik przez wartość
- **podziel()** - Dzieli aktualny wynik przez wartość.
- **konwertujNaDbMoc()** - Przelicza aktualny wynik na decybele dla mocy. Wzór: 10 ∗ log10(wynik). Zwraca true jeśli sukces, false jeśli wynik <= 0 (błąd logarytmu).
- **konwertujNaDbNapiecie()** - Przelicza aktualny wynik na decybele dla napięcia. Wzór: 20 ∗ log10(wynik). Zwraca true jeśli sukces, false jeśli wynik <= 0 (błąd logarytmu).
- **ustawSystem()** - Zmienia system wyświetlania.
- **ustawWynik()** - Ustawia nową wartość wyniku.
- **wyczysc()** - Resetuje wynik do zera
- **pobierzNazweSystemu()** - Pobiera nazwę aktualnego systemu.
- **pobierzWynikString()** - Pobiera wynik sformatowany jako napis. Wykorzystuje aktualnie ustawiony system. Zwraca string sformatowany wynik.

c) **ISystemWyswietlania** - Klasa definiuje wspólne metody dla wszystkich systemów liczbowych obsługiwanych przez kalkulator.

Zawiera:
- **virtual string sformatujLiczbe ()** - Formatuje liczbę typu double na ciąg znaków w danym systemie.
- **virtual string pobierzNazwe ()** - Zwraca nazwę systemu liczbowego.

d) **SystemDec/SystemHex/SystemBin/SystemOct** - Klasy te dziedziczą po wspólnym interfejsie `ISystemWyswietlania`, co gwarantuje, że wszystkie działają według tego samego schematu. Każda z nich odpowiada za zamianę wyniku liczbowego na tekst, ale realizuje to w formacie właściwym dla danego systemu (np. binarnym czy szesnastkowym).

8. Wykorzystane biblioteki

#include <gtest/gtest.h> - GTest, umożliwia pisanie testów jednostkowych.

#include <cmath> - Biblioteka funkcji matematycznych. Użyta do logarytmów.

#include <bitset> - Biblioteka do operowania na bitach. Użyta do zamiany liczby na system binarny.

#include <iostream> - Standardowy strumień wej/wyj (cin,cout).

#include <string> - Obsługa łańcuchów znaków. Przechowuje wynik działania, nazwę aktualnego systemu liczbowego ("HEX", "DEC").

#include <sstream> - Strumienie napisowe. Użyta do konwersji liczb na tekst (i odwrotnie).

#include <iomanip> - Manipulatory wejścia/wyjścia. Użyta dla setprecision oraz fixed.

#include <cstdlib> - Standardowa biblioteka C. Użyta do czyszczenia ekranu konsoli.

#include <memory> - Zarządzanie pamięcia dynamiczną. Użyta do unique_ptr.

8.Bibliografia

[1] - Cyganek B.: Programowanie w języku C++. Wprowadzenie dla inżynierów. PWN, 2023.

[2] - https://github.com/BogCyg/BookCpp

[3] - https://learn.microsoft.com/pl-pl/cpp/

[4] - https://cpp0x.pl/